视界智研 ——
基于双目视觉测距与目标检测算法实验平台

误差分析报告

生成时间：2026-10-08 19:17:01 版本：1.0.0

一、基本信息

项	值
实验名称	端到端验收实验
任务类型	joint
实验类型	infer
状态	done
创建时间	2026-10-08T19:16:58+08:00
完成时间	2026-10-08T19:16:58+08:00
模型	None
数据集	None
记录数	{'detection': 0, 'segmentation': 0, 'ranging': 31}

二、总体指标

指标	数值
projects	1
experiments	2
models	120
images	5814
ranging_records	1493
mean_error_m	0.4434
miss_rate	None

三、误差统计

指标	数值
sample_count	31
valid_count	27
mae_m	0.3547
rmse_m	0.7705

mre	0.0567
median_error_m	0.1036
max_error_m	2.9969
std_error_m	0.684
hit_rate	0.7778
miss_count	0
miss_rate	0.0

3.x 按距离分组

分组	样本数	有效数	MAE(m)	RMSE(m)	相对误差	最大误差(m)
5.0	9	9	0.447	0.8347	0.0912	2.2858
10.0	8	7	0.6446	1.1596	0.0469	2.9969
3.0	7	7	0.1314	0.22	0.0523	0.5292
2.0	4	2	0.0105	0.0111	0.0048	0.0142
15.0	3	2	0.0509	0.0554	0.0033	0.0729

3.x 按类别分组

分组	样本数	有效数	MAE(m)	RMSE(m)	相对误差	最大误差(m)
井盖	3	3	0.0709	0.1082	0.0225	0.1861
交通标志	3	3	0.1759	0.1828	0.0183	0.2329
减速带	3	3	0.4985	0.5861	0.0912	0.8555
大理石球	3	3	0.8027	1.3207	0.1771	2.2858
废瓶子	3	3	0.1834	0.3057	0.0833	0.5292
废纸	3	3	0.0593	0.0889	0.0193	0.1526
行人	3	3	0.0398	0.0485	0.0053	0.0688
路标	3	3	1.0329	1.7309	0.0672	2.9969
车辆	3	3	0.3292	0.3322	0.026	0.3895

3.x 按目标尺寸组分组

分组	样本数	有效数	MAE(m)	RMSE(m)	相对误差	最大误差(m)
large	15	15	0.5406	1.0194	0.0734	2.9969
small	12	12	0.1224	0.1913	0.0359	0.5292

3.x 按光照条件分组

分组	样本数	有效数	MAE(m)	RMSE(m)	相对误差	最大误差(m)
sunny	31	27	0.3547	0.7705	0.0567	2.9969

3.x 按模型分组

分组	样本数	有效数	MAE(m)	RMSE(m)	相对误差	最大误差(m)
sim_ground_truth	27	27	0.3547	0.7705	0.0567	2.9969
classical_road	4	0	None	None	None	None

四、模型排行榜

排名	模型	样本数	MAE(m)	相对误差
1	sim_ground_truth	27	0.3547	0.0567
2	yolov8n	75	0.3628	0.0884
3	yolov9t	73	0.4249	0.0972
4	yolo11n	73	0.4264	0.1002
5	yolov8l	73	0.4302	0.0964
6	yolo11m	73	0.4303	0.1048
7	yolov10m	73	0.434	0.0995
8	yolov9s	73	0.4348	0.0942
9	yolo11s	73	0.4367	0.1011
10	yolov10l	73	0.4414	0.1032
11	yolo12s	73	0.4416	0.0999
12	yolo12m	73	0.4487	0.0981
13	yolov8m	73	0.4507	0.0983
14	yolo11l	73	0.4521	0.0948
15	yolov10n	73	0.453	0.103

五、复现清单（节选）

{
"experiment_id": "exp_06355cf3482d45da",
"project_id": "p_7b443efe4fcc403b",
"task_type": "joint",
"kind": "infer",
"created_at": "2026-10-08T19:16:58+08:00",
"operator": "admin",
"code": {
"version": "1.0.0",
"git_commit": null,
"git_dirty": false
},
"env": {
"python": "3.12.1",
"platform": "Windows-11-10.0.26200-SP0",
"torch": "2.4.1",

```
"ultralytics": "8.4.21",
"opencv-python": "4.13.0.92",
"pyrealsense2": "2.58.1.10581",
"numpy": "2.4.6",
"cuda_available": false,
"gpu": null
},
"hardware": {
"camera": {},
"calibration": null
},
"dataset": null,
"model": null,
"hyperparams": {
"ranging": {
"mode": "both",
"detector_key": "sim_ground_truth",
"segmenter_key": "classical_road",
"classes": [],
"conf": 0.25,
"iou": 0.45,
"imgsz": 640,
"weight_mode": "dual",
"threshold": 0.3,
"open_ks": 3,
"close_ks": 3,
"sample_points": 20,
"kernel": 21,
"max_range_m": 20.0,
"road_split": true,
"reproject": true,
"corridor_ref_depth_m": 5.0,
"record_mode": "manual",
"auto_record": false,
"detector_model_id": null,
"segmenter_model_id": null,
"load_errors": []
},
"camera": {
"width": 1280,
"height": 720,
"fps": 30,
"filters": []
},
"detection": {
"conf": 0.25,
"iou": 0.45,
"imgsz": 640,
"weight_mode": "dual",
"classes": []
},
"segmentation": {
"threshold": 0.3,
"input_width": 1024,
"input_height": 512
}
},
"seed": 42
}
```

本报告由「视界智研 —— 基于双目视觉测距与目标检测算法实验平台」自动生成。